암흑 물질

암흑 물질이 존재한다는 최초의 공식적인 추론은 프리츠 츠비키(Fritz Zwicky)가 약 천 개의 은하로 이루어진 은하단인 머리털자리 은하단의 역학을 관측하여 내놓았다. 츠비키는 비리얼 정리를 써서 이 은하단의 질량을 어림하였다. 행성이 태양 둘레를 원 궤도로 도는 간단한 태양–행성 계에서, 비리얼 정리는 행성의 운동 에너지가 그 중력 퍼텐셜 에너지와 정확히 관계된다는 것을 말해 준다. 한편 어떤 상호작용으로 묶여 있는 많은 입자로 이루어진 계에 대한 일반적인 경우에, 비리얼 정리는 시간 평균 총 운동 에너지를 시간 평균 총 퍼텐셜 에너지와 관계 짓는다.

1933년, 머리털자리 은하단 가장자리 근처 은하들의 속도를 관측한 결과를 바탕으로 츠비키는 이 은하단이 눈에 보이는 것(곧 은하들)보다 더 많은 질량을 가지고 있다고 어림하였다. 관측 가능한 물질(은하들)의 중력 끌림만으로는 은하들의 속도를 설명하기에 너무 작았다. 따라서 그렇게 큰 속도를 설명해 줄 숨은 질량이 있어야 한다. 그 숨은 질량이 암흑 물질의 질량이다. 앞으로 각 은하의 질량은 그 은하의 보이는 질량과 그 은하와 함께 움직이는 암흑 물질의 질량을 합한 것이라고 하고, 암흑 물질은 보이는 물질과 중력으로만 상호작용한다고 가정하라.

A. 은하단

많은 수 N 개의 은하와 암흑 물질이 반지름 R 인 구 안에 고르게 분포하고, 은하단의 총 질량(은하들과 암흑 물질)이 M 인 은하단을 생각하자. 은하 하나의 평균 총 질량(보이는 물질과 암흑 물질)은 m 이라고 하자.

A.1	은하단 안에서 물질이 연속적으로 분포한다고 가정하고, 은하단의 총 중력 퍼텐셜 에너지를 M 과 R 로 나타내어라.	1.0 pt.

우주론적 팽창 때문에 멀리 있는 물체는 모두 지구의 관측자로부터 멀어지며, 그 속력은 관측자와 물체 사이의 거리에 따라 달라진다. 은하단 안의 i 번째 은하에서 일어난 Ia형 초신성으로부터 오는 어떤 라이먼 진동수(수소 방출 스펙트럼선)가 f_i ($i = 1, \ldots, N$) 로 관측되고, 지구에서 대응하는 같은 라이먼 진동수는 f_0 이다.

A.2	은하단 전체가 지구로부터 멀어지는 평균 속력 V_{cr} 를 f_i ($i = 1, \ldots, N$), f_0, N 으로 나타내어라. 은하의 속력은 빛의 속력 c 에 비해 매우 작다는 점에 유의하라.	0.5 pt.

A.3	은하단 중심에 대한 은하들의 속도가 등방적(모든 방향으로 같음)이라고 가정하고, 은하단 중심에 대한 은하들의 제곱평균제곱근 속력 v_{rms} 를 N, f_i ($i = 1, \ldots, N$), f_0 로 나타내어라. 이 결과로부터 은하단 중심에 대한 은하 하나의 평균 운동 에너지를 v_{rms} 와 m 으로 나타내어라.	1.5 pt.

은하단의 총 질량을 구하려면 비리얼 정리를 쓸 수 있다. 이 정리는 보존력으로 묶여 있는 입자계에 대해 다음이 성립한다는 것이다.

$$\langle K\rangle_t = -\gamma\langle U\rangle_t,$$

여기서 $\langle K\rangle_t$ 는 시간 평균 총 운동 에너지, $\langle U\rangle_t$ 는 시간 평균 총 퍼텐셜 에너지이고, γ 는 상수이다. 이 정리는, 자기들끼리의 상호작용으로 묶여 있는 입자계에서 각 입자의 위치와 운동량의 크기가 유한하며 따라서 다음 양이 유한하다고 가정하여 이끌어낼 수 있다.

$$\Gamma = \sum_i \vec{p}_i \cdot \vec{r}_i$$

A.4	$d\Gamma/dt$ 의 긴 시간에 걸친 시간 평균이 0이 된다는 사실, 곧 $\left\langle \frac{d\Gamma}{dt} \right\rangle_t = 0$ 을 이용하여, 중력 상호작용의 경우에 대해 위 비리얼 정리의 γ 를 구하여라. (힌트: Γ 의 합을 적은 수의 유한한 은하에 대해 계산해 보아라.)	1.7 pt.

A.5	앞의 결과로부터 은하단의 총 암흑 물질 질량을 N, m_g, R, v_{rms} 로 나타내어라. 여기서 m_g 는 은하 하나의 평균 총 보이는 질량이다. 암흑 물질의 제곱평균제곱근 속력은 은하의 것과 같다고 본다.	0.5 pt.

B. 은하 안의 암흑 물질

암흑 물질은 은하 안과 그 둘레에도 존재한다. 보이는 가장자리 반지름이 R_g 인 구형 은하를 생각하자(R_g 는 많은 수의 별이 아직 보이는 가장 바깥쪽 거리의 어림값이며, 아주 적은 수의 별은 R_g 너머 영역에도 분포할 수 있다). 은하 안의 별들은 평균 질량이 m_s 인 점입자라고 하자. 은하 안의 별들은 수밀도 n 으로 고르게 분포하며 원 궤도를 따라 움직인다고 가정한다.

B.1	은하가 별로만 이루어져 있다면, 은하 중심으로부터의 거리의 함수로서 별의 속력 $v(r)$ 를 구하고, $r < R_g$ 와 $r \geq R_g$ 에 대해 $v(r)$ 를 개형으로 그려라.	0.8 pt.

암흑 물질의 존재는 은하 회전 곡선, 곧 관측으로 얻은 $v(r)$ 의 그래프로부터 추론할 수 있다. 아래 그림은 은하 회전 곡선의 흔한 모습을 보여 준다. 간단히 하기 위해 $r \leq R_g$ 에서 $v(r)$ 는 일차 함수이고 $r > R_g$ 에서는 상수 v_0 라고 가정해도 좋다.

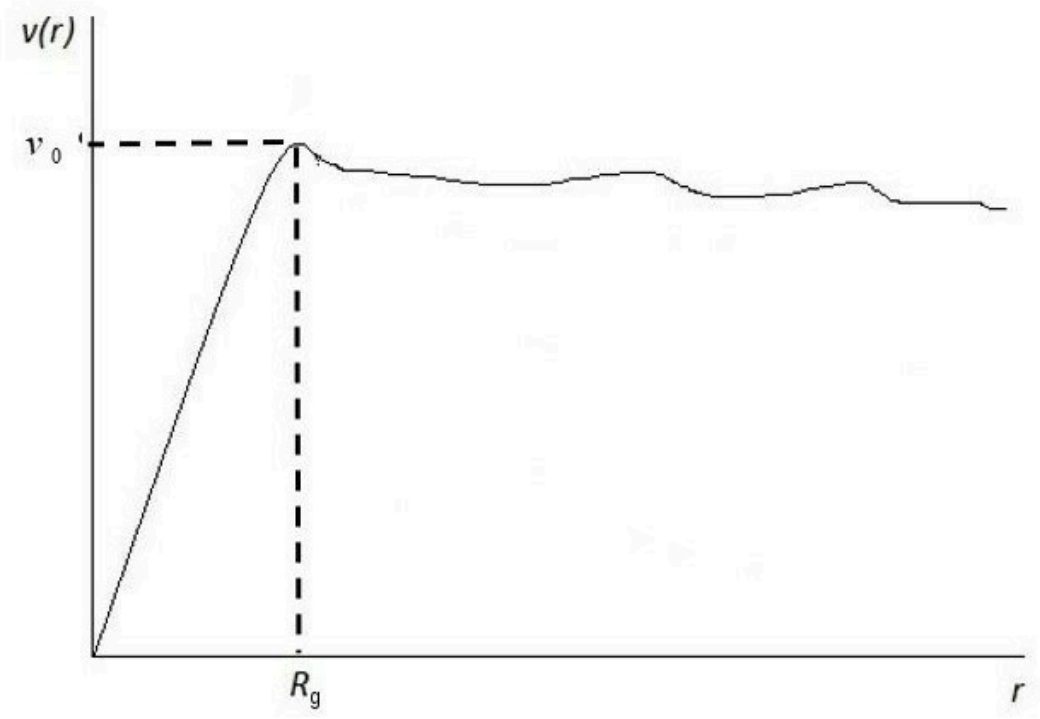


그림 1. 은하의 은하 회전 곡선 그래프.

B.2	반지름 R_g 인 구 안에 들어 있는 은하 부분의 총 질량 m_R 를 v_0 와 R_g 로 나타내어라.	0.5 pt.

B.2의 그림과 B.1에서 얻은 그래프 사이의 차이는 암흑 물질이 존재함을 가리킨다.

B.3	$r < R_g$ 와 $r \geq R_g$ 에 대해 암흑 물질의 질량 밀도를 r, R_g, v_0, n, m_s 의 함수로 구하여라.	1.5 pt.

C. 성간 기체와 암흑 물질

이제 질량의 대부분이 성간 기체와 암흑 물질인 젊은 은하를 생각하자(별의 질량은 무시한다). 성간 기체는 질량이 m_p 로 모두 같은 입자들로 이루어져 있다고 하자. 기체의 수밀도 $n(r)$ 와 온도 $T(r)$ 는 은하 중심으로부터의 거리 r 에 따라 달라진다. 기체 안에서는 여러 물리 과정이 일어나지만, 기체는 그 압력과 은하의 중력 끌림 때문에 유체 정역학적 평형 상태에 있다고 가정할 수 있다.

C.1	기체의 압력 기울기 dP/dr 를 $m'(r)$, r, $n(r)$ 로 나타내어라. 여기서 $m'(r)$ 는 은하 중심으로부터 반지름 r 인 구 안에 들어 있는 기체와 암흑 물질의 총 질량이다.	0.5 pt.

48TH IPhO 2017
YOGYAKARTA - INDONESIA
16 - 24 JULY 2017

C.2	성간 기체를 이상 기체로 보고, $m'(r)$ 를 $n(r)$, $T(r)$ 와 이들의 r 에 대한 도함수로 나타내어라.	0.5 pt.

다음으로 간단히 하기 위해 기체가 온도 T_0 의 등온 분포를 이루고 있고 성간 기체의 수밀도가 다음과 같이 주어진다고 가정하자.

$$n(r) = \frac{\alpha}{r(\beta + r)^2}$$

,

여기서 α 와 β 는 어떤 상수이다.

C.3	은하 안에서 r 의 함수로 암흑 물질의 질량 밀도를 구하여라.	1.0 pt.

48TH IPhO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017